

Proyecto
MesaSmart

Fecha
20 – Abril – 2026

Versión de los requisitos
2.0

Elaborado por
Stiven Escobar

OBJETIVO DEL DOCUMENTO

Este documento recopila, organiza y clasifica los requerimientos del sistema MesaSmart en dos grupos: funcionales y no funcionales. Estos requerimientos definen el comportamiento esperado del sistema, sus restricciones técnicas y sus criterios de calidad, abarcando la totalidad de los módulos implementados: autenticación, gestión de mesas y zonas, generación de códigos QR, menú digital para clientes, gestión de pedidos en tiempo real, panel de cocina, panel de bar, caja y pagos, control de stock, historial y administración de usuarios.

Para detalles de alcance general del proyecto, consulte el Documento de Alcance. Para necesidades específicas expresadas por los usuarios, remítase al Documento de Historias de Usuario.

REFERENCIAS RELACIONADAS

Tabla con los documentos que complementan o detallan estos requerimientos.

Documentos	Versión	Ubicación
Documento de Alcance	2.0	Proyecto/DOCUMENTO ALCANCE - MesaSmart
Historias de Usuario	2.0	Proyecto/HISTORIAS DE USUARIO - MesaSmart

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Mesa	Espacio físico dentro del restaurante donde se ubican los clientes, identificado en el sistema mediante un nombre único y un código QR exclusivo para realizar pedidos digitales.
Pedido	Conjunto de productos o platos solicitados por los clientes desde una mesa a través del sistema, con estado de seguimiento (pendiente, en preparación, listo o pagado).
Cuenta de mesa	Registro del consumo total realizado por los clientes en una mesa durante su estancia, calculado automáticamente por el sistema con base en los ítems del pedido.
División de cuenta	Funcionalidad que permite separar el total de una cuenta seleccionando ítems específicos, para que cada cliente pague únicamente lo que consumió.
Apertura de caja	Proceso inicial del sistema que permite comenzar la jornada de ventas registrando el monto de dinero disponible en caja antes de iniciar operaciones.

Cierre de caja	Proceso final de la jornada en el que el sistema consolida el total de ventas, egresos e ingresos, generando automáticamente un reporte en PDF.
Panel de cocina	Interfaz en tiempo real destinada al personal de cocina, donde se visualizan los pedidos activos con sus estados, tiempos de espera y alertas de urgencia.
Panel de bar	Interfaz equivalente al panel de cocina, enfocada exclusivamente en bebidas y productos asignados al área de bar.
Estado del pedido	Indicador del ciclo de vida de un pedido: pendiente → en preparación → listo → pagado / cancelado.
Código QR de mesa	Código de acceso único generado automáticamente por el sistema al crear una mesa, que permite a los clientes escanear y acceder al menú digital desde su propio dispositivo.
Stock / Inventario	Módulo del sistema que permite gestionar las existencias de insumos de cocina y bar, con alertas de cantidad mínima y registro de movimientos (ingresos, egresos, ajustes).
Zona	Agrupación lógica de mesas dentro del plano del restaurante (ej. Salón principal, Terraza, VIP, Bar) con color identificador.
Egreso de caja	Salida de dinero registrada durante la jornada (compras de insumos, propinas, pagos de domicilio) que se descuenta del total de caja al cierre.
Plano del restaurante	Representación visual e interactiva del espacio físico del restaurante donde el administrador puede posicionar mesas y zonas mediante arrastrar y soltar.
Rol de usuario	Perfil de acceso asignado a cada usuario del sistema: Administrador (acceso total), Cocina (panel de cocina y stock), Bartender (panel de bar y stock).
Historial de caja	Registro histórico de todas las cajas cerradas, con detalle de ventas por método de pago, egresos y balance final de cada jornada.
Menú digital	Catálogo de productos disponibles en el restaurante, agrupados por categoría (comida/bebida), con imagen, nombre, descripción y precio, accesible desde el dispositivo del cliente.
Usuario administrador	Persona con acceso total al sistema: gestión de mesas, pedidos, caja, stock, usuarios, historial y configuración del plano del restaurante.
Optimistic update	Técnica de actualización visual que refleja cambios en pantalla de manera inmediata sin esperar respuesta del servidor, garantizando una experiencia de usuario fluida.

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES (RF)

Los siguientes requerimientos funcionales describen las capacidades que el sistema debe proveer. Se organizan por módulo funcional para facilitar su lectura, trazabilidad y validación.

Módulo 1 — Autenticación y Gestión de Usuarios (RF-01 a RF-05)

Módulo 2 — Gestión de Mesas, Zonas y Plano (RF-06 a RF-11)

Módulo 3 — Menú Digital y Pedidos desde QR (RF-12 a RF-15)

Módulo 4 — Gestión de Pedidos desde Admin (RF-16 a RF-21)

Módulo 5 — Panel de Cocina (RF-22 a RF-26)

Módulo 6 — Panel de Bar y Stock (RF-27 a RF-28)

Módulo 7 — Caja, Pagos e Historial (RF-29 a RF-34)

Módulo 8 — Inventario y Stock (RF-35 a RF-37)

Módulo 9 — Configuración y Experiencia (RF-38)

RF-01	El sistema debe permitir al administrador iniciar sesión mediante correo electrónico y contraseña cifrada, utilizando autenticación JWT con tiempo de expiración configurable.
RF-02	El sistema debe gestionar roles de usuario (Administrador, Cocina, Bartender) con acceso diferenciado a los módulos del sistema según el rol asignado.
RF-03	El sistema debe permitir al administrador crear, consultar y eliminar cuentas de usuario, asignando correo, contraseña y rol desde el panel de gestión.
RF-04	El sistema debe registrar y auditar las sesiones activas de los usuarios, mostrando información de dispositivo, IP y duración, con capacidad de cerrar sesiones remotamente.
RF-05	El sistema debe invalidar el token JWT al cerrar sesión y gestionar una lista negra de tokens revocados para garantizar seguridad de acceso.
RF-06	El sistema debe permitir registrar nuevas mesas con nombre personalizado, zona asignada, capacidad y posición en el plano del restaurante.
RF-07	El sistema debe generar automáticamente un código QR único por mesa al momento de su creación, vinculado a un token UUID exclusivo e irrepetible.
RF-08	El sistema debe permitir al administrador visualizar, descargar e imprimir el código QR de cada mesa desde el panel de gestión.
RF-09	El sistema debe mostrar el estado en tiempo real de cada mesa (libre u ocupada) en una vista de cuadrícula y en un plano visual interactivo del restaurante.
RF-10	El sistema debe permitir al administrador crear y gestionar zonas del restaurante (Salón principal, Terraza, VIP, Bar) con colores identificadores, y organizar las mesas dentro de cada zona mediante arrastrar y soltar en el plano.
RF-11	El sistema debe permitir eliminar mesas que estén en estado libre; las mesas ocupadas con pedidos activos deben estar bloqueadas para eliminación.

RF-12	El sistema debe permitir a los clientes acceder al menú digital desde su propio dispositivo al escanear el código QR de la mesa, sin necesidad de instalar ninguna aplicación.
RF-13	El sistema debe mostrar al cliente el menú organizado por categorías, con imagen, nombre, descripción y precio de cada producto disponible.
RF-14	El sistema debe permitir al cliente agregar productos al carrito con control de cantidades, agregar observaciones por ítem y enviar el pedido desde su dispositivo con su nombre como identificador.
RF-15	El sistema debe registrar automáticamente el pedido del cliente en la mesa correspondiente, asignándole estado 'pendiente' y haciéndolo visible de inmediato en el panel de administración, cocina y bar.
RF-16	El sistema debe permitir al administrador visualizar el detalle completo de cada pedido activo por mesa, incluyendo productos, cantidades, observaciones y total acumulado.
RF-17	El sistema debe permitir al administrador modificar la cantidad de cualquier ítem de un pedido activo mediante controles de incremento y decremento, con actualización visual en tiempo real sin recargar la página.
RF-18	El sistema debe permitir al administrador eliminar un ítem de un pedido activo, requiriendo ingreso de un PIN de administrador como medida de seguridad antes de ejecutar la eliminación.
RF-19	El sistema debe impedir que la cantidad de un ítem sea reducida a cero mediante los controles de modificación, mostrando una advertencia que indica al usuario utilizar la función de eliminación con PIN.
RF-20	El sistema debe permitir al administrador mover uno o más ítems de pedido de una mesa a otra (libre u ocupada), creando automáticamente un nuevo pedido en la mesa destino si esta no tiene pedido activo.
RF-21	El sistema debe calcular y actualizar automáticamente el total de la mesa cada vez que se modifica o elimina un ítem del pedido, tanto en la vista del administrador como en la base de datos.
RF-22	El sistema debe proporcionar un panel de cocina en tiempo real con actualización automática cada 8 segundos, que muestre todos los pedidos activos con estado pendiente, en preparación y listo.
RF-23	El sistema debe permitir al personal de cocina avanzar el estado de un pedido (pendiente → en preparación → listo) mediante botones de acción directa en cada tarjeta de pedido.
RF-24	El sistema debe mostrar en el panel de cocina el tiempo transcurrido desde la creación de cada pedido, y emitir una alerta visual de urgencia para los pedidos que superen 15 minutos de espera sin ser atendidos.
RF-25	El sistema debe mostrar en el panel de cocina la imagen del producto, nombre del plato, cantidad, descripción y observaciones del cliente para cada ítem del pedido.
RF-26	El sistema debe permitir filtrar los pedidos del panel de cocina por estado (todos activos, pendiente, en preparación, listo) y mostrar métricas del turno con contadores en tiempo real.
RF-27	El sistema debe proporcionar un panel de bar equivalente al de cocina, mostrando únicamente los pedidos o ítems de categoría bebida, con las mismas funcionalidades de avance de estado, alertas de urgencia y filtros.

RF-28	El sistema debe gestionar el inventario de productos del bar (stock) con alertas visuales cuando la cantidad disponible sea igual o inferior al mínimo configurado por producto.
RF-29	El sistema debe permitir realizar la apertura de caja al inicio de la jornada, registrando el monto inicial y vinculando todos los pedidos y ventas del turno a esa caja.
RF-30	El sistema debe permitir registrar el pago total de una mesa seleccionando el método de pago (Efectivo, Tarjeta o Transferencia), generando automáticamente el registro de venta y liberando la mesa.
RF-31	El sistema debe permitir dividir la cuenta de una mesa seleccionando ítems específicos para pago individual (pago parcial), registrando cada transacción por separado y eliminando únicamente los ítems pagados del pedido activo.
RF-32	El sistema debe permitir registrar egresos de caja durante la jornada (compras de insumos, propinas, domicilios) con descripción, monto y hora, descontándolos del balance de cierre.
RF-33	El sistema debe permitir realizar el cierre de caja generando un reporte PDF automático con el resumen detallado de ventas por método de pago, total de egresos, balance neto y cantidad de transacciones del turno.
RF-34	El sistema debe almacenar el historial completo de todas las cajas cerradas, permitiendo al administrador consultar el resumen de ventas de cualquier jornada anterior con desglose por método de pago, egresos y balance final.
RF-35	El sistema debe permitir gestionar un catálogo de productos de inventario (cocina y bar) con nombre, proveedor, categoría, unidad de medida, cantidad actual y cantidad mínima de alerta.
RF-36	El sistema debe registrar movimientos de stock (ingresos, egresos y ajustes) con usuario responsable, fecha y observación, actualizando automáticamente la cantidad disponible del producto.
RF-37	El sistema debe mostrar alertas visuales destacadas para los productos cuya cantidad actual sea igual o inferior a la cantidad mínima configurada, diferenciando entre stock de cocina y stock de bar.
RF-38	El sistema debe ofrecer un modo claro y un modo oscuro en el panel de administración, con persistencia de la preferencia seleccionada por el usuario durante la sesión.

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES (RNF)

Los siguientes requerimientos establecen restricciones de calidad, rendimiento, seguridad y arquitectura que el sistema debe cumplir independientemente de las funcionalidades específicas.

RNF-01	Usabilidad	El sistema debe ofrecer una interfaz clara, intuitiva y adaptada al contexto de uso: el panel de administración debe ser operativo con un mínimo de entrenamiento, y el menú para clientes debe ser usable sin asistencia, desde cualquier dispositivo móvil con cámara.
RNF-02	Rendimiento	El sistema debe procesar y registrar los pedidos en un tiempo máximo de 3 segundos bajo condiciones normales de operación. Las actualizaciones de estado en los paneles de cocina y bar deben reflejarse en un máximo de 8 segundos mediante polling automático.
RNF-03	Rendimiento	Las modificaciones de cantidad e ítems en el panel de administración deben aplicarse visualmente de forma inmediata (optimistic update) sin esperar la respuesta del servidor, garantizando una experiencia fluida durante el servicio.
RNF-04	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible el 99.5% del tiempo durante el horario de operación del restaurante. En entornos de producción, debe contemplar reinicio automático del servidor ante fallos y mecanismo de reintento en caso de pérdida de conexión.
RNF-05	Seguridad	El acceso al panel administrativo debe estar protegido mediante autenticación JWT firmada. Los tokens deben tener tiempo de expiración y ser invalidados al cerrar sesión. Las operaciones sensibles (eliminación de ítems) requieren verificación adicional mediante PIN.
RNF-06	Seguridad	Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse cifradas usando bcrypt con factor de coste mínimo de 10 rondas. El sistema no debe almacenar contraseñas en texto plano bajo ninguna circunstancia.
RNF-07	Seguridad	La generación de códigos QR debe basarse en tokens UUID v4 únicos e irrepetibles por mesa. La ruta pública del menú debe exponer únicamente información de catálogo y nunca datos administrativos o de otros usuarios.
RNF-08	Compatibilidad	El panel de administración debe funcionar correctamente en Chrome, Firefox, Edge y Safari actualizados, en resoluciones desde 768px. El menú digital para clientes debe ser completamente funcional en dispositivos móviles con resolución mínima de 375px, sin instalación de aplicación.
RNF-09	Escalabilidad	El sistema debe soportar la gestión simultánea de al menos 30 mesas y 100 pedidos activos sin degradación perceptible del rendimiento. La arquitectura debe permitir escalar horizontalmente agregando instancias del servidor sin cambios en el código.

RNF-10	Mantenibilidad	El sistema debe desarrollarse con arquitectura MVC en el backend (Node.js + Express) y arquitectura basada en componentes en el frontend (React), con separación clara de capas (servicios, controladores, modelos, vistas) para facilitar mantenimiento y extensión.
RNF-11	Integridad de datos	El sistema debe utilizar transacciones de base de datos para operaciones críticas (creación de pedidos, pagos, movimientos de stock, cierre de caja) garantizando consistencia ante fallos parciales. Ante error, la transacción debe revertirse completamente.
RNF-12	Integridad de datos	El sistema debe recalcular automáticamente el total de la mesa y del pedido en la base de datos cada vez que se modifique o elimine un ítem, garantizando que el valor mostrado en pantalla coincida siempre con el valor almacenado.
RNF-13	Trazabilidad	El sistema debe registrar todas las sesiones de usuario con fecha, hora, IP y dispositivo. El historial de caja debe conservarse permanentemente y no puede ser eliminado desde la interfaz de usuario.
RNF-14	Accesibilidad	La interfaz debe utilizar tipografía legible a distancia (mínimo 14px en componentes operativos del panel de cocina), contraste de color suficiente según WCAG 2.1 nivel AA, y botones con área mínima táctil de 44x44px para uso en tablets y dispositivos de cocina.
RNF-15	Respaldo de información	El sistema debe conservar el historial completo de pedidos, ventas, egresos y movimientos de stock. Los datos no deben eliminarse automáticamente. La base de datos debe soportar respaldo manual mediante exportación SQL estándar.
RNF-16	Portabilidad	El sistema debe poder desplegarse en cualquier entorno compatible con Node.js 18+ y MySQL 8+, tanto en servidores locales (XAMPP, WAMP) como en plataformas de nube (Railway, Render, AWS). La configuración de conexión debe gestionarse mediante variables de entorno.

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES PRIORIZADOS

La priorización se establece según el impacto en la operación central del restaurante y el riesgo de no implementación.

Alta: funcionalidad crítica para la operación mínima del sistema. Media: funcionalidad importante que agrega valor significativo. Baja: funcionalidad complementaria o de mejora de experiencia.

Código	Prioridad	Observaciones / Justificación
RF-01	Alta	Punto de entrada seguro al sistema; sin autenticación no es posible operar ningún módulo.
RF-02	Alta	La gestión de roles garantiza que cada usuario acceda únicamente a las funciones que le corresponden.
RF-03	Alta	Permite que el administrador controle quién puede acceder al sistema y con qué nivel de permisos.
RF-04	Media	Proporciona control de seguridad y auditoría sobre el uso del sistema por parte del personal.
RF-05	Alta	Garantiza que las sesiones expiradas o cerradas no puedan reutilizarse para acceso no autorizado.
RF-06	Alta	La creación de mesas es el punto de partida para toda la operación del restaurante en el sistema.
RF-07	Alta	El QR es el mecanismo principal para que los clientes accedan al menú sin intervención del personal.
RF-08	Media	Facilita la impresión y distribución física de los códigos QR en las mesas del restaurante.
RF-09	Alta	La visibilidad del estado de mesas es fundamental para la gestión operativa del turno.
RF-10	Media	Mejora la organización visual del restaurante y la experiencia del administrador.
RF-11	Media	Evita errores de configuración al bloquear la eliminación de mesas con pedidos activos.
RF-12	Alta	Es la funcionalidad central del sistema: permite al cliente pedir desde su propio dispositivo.
RF-13	Alta	Sin un menú claro y completo, el cliente no puede realizar pedidos de forma autónoma.
RF-14	Alta	La selección, personalización y envío del pedido es el flujo principal de valor del sistema.
RF-15	Alta	La llegada automática del pedido a los paneles de cocina y bar es el diferenciador principal del sistema.
RF-16	Alta	El administrador debe poder consultar el estado detallado de cada mesa durante el servicio.
RF-17	Alta	La modificación de ítems en tiempo real evita errores y reduce fricciones durante el servicio.

RF-18	Alta	El PIN de seguridad protege la integridad del pedido ante eliminaciones accidentales o no autorizadas.
RF-19	Media	Previene errores de operación y guía al usuario hacia el flujo correcto de eliminación.
RF-20	Media	Facilita la gestión de cambios de mesa sin necesidad de cancelar y recrear pedidos.
RF-21	Alta	El total actualizado en tiempo real es esencial para el cobro correcto y la confianza del cliente.
RF-22	Alta	El panel de cocina en tiempo real es la herramienta principal del equipo de preparación.
RF-23	Alta	El avance de estado es el flujo de trabajo central del personal de cocina durante el turno.
RF-24	Alta	Las alertas de urgencia evitan que pedidos sean olvidados y garantizan la calidad del servicio.
RF-25	Alta	La visualización de imágenes y detalles del plato reduce errores de preparación.
RF-26	Media	Los filtros y métricas mejoran la organización del trabajo en cocina en turnos de alta demanda.
RF-27	Alta	Permite al bartender trabajar de manera autónoma con visibilidad solo de los pedidos de su área.
RF-28	Media	El control de stock del bar ayuda a prevenir situaciones de producto agotado durante el servicio.
RF-29	Alta	La apertura de caja es el punto de inicio obligatorio para registrar ventas en la jornada.
RF-30	Alta	El cobro total es la transacción más frecuente y debe ser rápida y confiable.
RF-31	Alta	La división de cuenta es una necesidad frecuente en grupos y aumenta la satisfacción del cliente.
RF-32	Media	El registro de egresos garantiza que el balance de cierre refleje la realidad financiera del turno.
RF-33	Alta	El cierre de caja con reporte PDF es el resumen financiero del turno, indispensable para el control del negocio.
RF-34	Media	El historial permite al administrador revisar y analizar el rendimiento del restaurante a lo largo del tiempo.
RF-35	Media	El catálogo de inventario es la base para controlar insumos y evitar faltantes durante el servicio.
RF-36	Media	El registro de movimientos garantiza trazabilidad completa del inventario y facilita auditorías.
RF-37	Alta	Las alertas de bajo stock permiten reponer insumos oportunamente y evitar interrupciones en el servicio.
RF-38	Baja	El modo claro/oscuro mejora la experiencia del personal en diferentes condiciones de iluminación.

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES PRIORIZADOS

Código	Prioridad	Observaciones / Justificación
RNF-01	Alta	La usabilidad determina si el personal y los clientes pueden operar el sistema sin capacitación adicional.
RNF-02	Alta	El tiempo de respuesta impacta directamente la velocidad de atención y la experiencia durante el servicio.
RNF-03	Alta	El optimistic update es clave para que las modificaciones de pedidos se sientan instantáneas en el panel admin.
RNF-04	Alta	La disponibilidad continua es crítica; una caída del sistema durante el servicio afecta toda la operación.
RNF-05	Alta	La seguridad del panel administrativo protege la información financiera y operativa del restaurante.
RNF-06	Alta	El cifrado de contraseñas es un requisito mínimo de seguridad no negociable en cualquier sistema con usuarios.
RNF-07	Alta	La unicidad de los tokens QR garantiza que cada cliente acceda únicamente al menú de su mesa.
RNF-08	Alta	La compatibilidad multiplataforma es esencial dado que los clientes usan dispositivos propios variados.
RNF-09	Media	La escalabilidad asegura que el sistema funcione correctamente en restaurantes de mayor tamaño o con alta concurrencia.
RNF-10	Alta	La mantenibilidad facilita la evolución del sistema, la corrección de errores y la incorporación de nuevas funcionalidades.
RNF-11	Alta	La integridad transaccional es crítica para garantizar que pagos y pedidos no queden en estados inconsistentes.
RNF-12	Alta	El recálculo automático de totales garantiza exactitud en el cobro y evita discrepancias financieras.

RNF-13	Media	La trazabilidad es importante para auditorías y para detectar uso inadecuado del sistema por parte del personal.
RNF-14	Media	La accesibilidad visual es especialmente relevante para el panel de cocina, usado en entornos de alta actividad y distancia.
RNF-15	Alta	La conservación permanente del historial es indispensable para el control financiero y administrativo del restaurante.
RNF-16	Media	La portabilidad facilita el despliegue del sistema en diferentes entornos sin dependencias de infraestructura propietaria.

REVISIONES

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Responsable
1.0	06-Marzo-2026	Documento inicial con 12 RF y 10 RNF básicos	Stiven Escobar
2.0	27-Abril-2026	Actualización mayor: expansión a 38 RF y 16 RNF. Inclusión de módulos de cocina, bar, stock, plano, QR, roles, auditoría de sesiones, caja avanzada e historial completo.	Stiven Escobar

CONCLUSIÓN

El documento de requerimientos versión 2.0 del sistema MesaSmart define de forma exhaustiva las funcionalidades, restricciones y características técnicas necesarias para gestionar de manera integral las operaciones de un restaurante moderno mediante tecnología digital. En esta versión, el catálogo de requerimientos se amplió de 12 requerimientos funcionales y 10 no funcionales a 38 requerimientos funcionales y 16 no funcionales, reflejando la evolución del sistema hacia una solución completa de punto de venta (POS) con experiencia digital para el cliente.

Los requerimientos funcionales cubren el ciclo completo de operación: desde el acceso seguro al sistema mediante autenticación JWT con roles diferenciados, pasando por la gestión visual del restaurante con plano interactivo y zonas, la generación de pedidos autónomos por parte del cliente mediante código QR, el seguimiento en tiempo real a través de los paneles de cocina y bar con alertas de urgencia, hasta el cierre financiero del turno con generación automática de reportes en PDF y control de inventario con alertas de stock mínimo.

Los requerimientos no funcionales establecen las bases de calidad del sistema, priorizando la seguridad (cifrado, JWT, PIN de operaciones sensibles), el rendimiento (respuesta en menos de 3 segundos, actualizaciones visuales instantáneas), la integridad de datos (transacciones atómicas, recálculo automático) y la mantenibilidad (arquitectura MVC, separación de capas). Esta especificación constituye la guía técnica de referencia para las etapas de diseño, implementación, pruebas y despliegue del sistema.